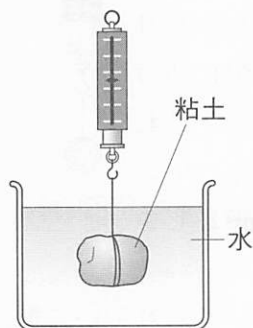


14 浮力

クラス	名前	得点
		/100点

1 180gの粘土をばねばかりにつるし、右の図のように、水の入った水そうに入れました。水そうの底面積は 50cm^2 で、粘土を完全に水の中に入れると水面が2cm上がりました。これについて、次の問いに答えなさい。ただし、水の密度を 1g/cm^3 とします。

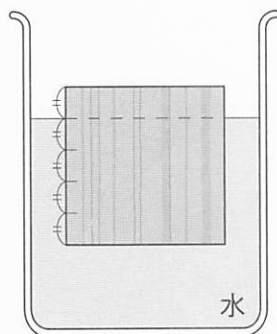


1 6点×5 /30点

(1)	cm^3
(2)	g/cm^3
(3)	g
(4)	g
(5)	cm^3

- この粘土の体積は何 cm^3 ですか。
- この粘土の密度は何 g/cm^3 ですか。
- この粘土が完全に水中にあるとき、粘土にかかる浮力は何 g ですか。
- この粘土が完全に水中にあるとき、ばねばかりは何 g を示していますか。
- ばねばかりを持ち上げて粘土の一部を水面上に出したところ、ばねばかりが 100g を示しました。このとき、水中にある粘土の体積は何 cm^3 ですか。

2 160gの立方体の木片を水に入れたところ、右の図のように、全体の $\frac{1}{5}$ が水面上に出ました。これについて、次の問いに答えなさい。ただし、水の密度を 1g/cm^3 とします。

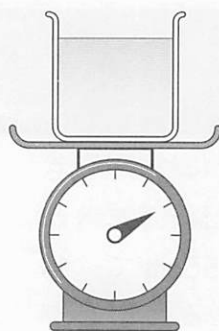


2 6点×5 /30点

(1)	g
(2)	cm^3
(3)	cm^3
(4)	g/cm^3
(5)	g

- この木片にはたらく浮力は何 g ですか。
- 水面下にしずんでいる木片の体積は何 cm^3 ですか。
- この木片の体積は何 cm^3 ですか。
- この木片の密度は何 g/cm^3 ですか。
- この木片をすべて水中にしずめるためには、木片の上に何 g 以上のおもりをのせればよいですか。

3 右の図のように、50gのビーカーに100cm³の水を入れて、台ばかりにのせました。次に、重さが100gで体積が40cm³のおもりをばねばかりにつるし、ビーカーの水の中にゆっくり入れる実験を行いました。これについて、次の問いに答えなさい。ただし、水の密度を1g/cm³とします。



3 8点×5 /40点

(1)	ばねばかり	
	台ばかり	
(2)		g
(3)	ばねばかり	g
	台ばかり	g

(1) おもりを水中にゆっくりと入れていく間、ばねばかりと台ばかりが示す値はどのように変化しますか。次のア～ウからそれぞれ1つずつ選び、記号で答えなさい。

ア 値は大きくなる。 イ 値は変わらない。

ウ 値は小さくなる。

(2) このおもりを完全に水中に入れたとき、おもりには何gの浮力がかかりますか。

(3) (2)のように、おもりが完全に水中に入っているとき、ばねばかりと台ばかりはそれぞれ何gを示しますか。